Distribution Board



Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High**

1 labs

इन lab items पर लागू: Distribution Box (MCB, RCCB, Isolator)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Distribution board electrical power को outgoing circuits में बाँटता है और MCBs, RCCBs तथा isolators जैसे switching और protective devices उपलब्ध कराता है। सही inspection, circuit identification और protection testing से safe distribution बनाए रखने तथा electric shock, overload और fire risks कम करने में मदद मिलती है।

मुख्य भाग

- Enclosure और protective cover
- Main isolator या incoming switch
- Miniature circuit breakers (MCBs)
- Residual current circuit breaker (RCCB), जहाँ fitted हो
- Neutral और earth bars
- Busbars, terminals, labels और cable entries

शुरू करने से पहले

1. Distribution board का inspection, installation या testing केवल qualified तथा authorised electrician करे।
2. Approved drawings और labels से supply source, nominal voltage, circuit schedule तथा board rating पहचानें।
3. Exposed conductors को छुए बिना enclosure, cover, circuit labels, cable entries तथा visible wiring में damage, moisture, overheating या corrosion जाँचें।
4. Confirm करें कि work area dry, adequately lit और obstructions से clear है।
5. Internal inspection या maintenance के लिए सभी relevant power sources isolate करें, जहाँ लागू हो lockout/tagout करें और appropriate tested instrument से absence of voltage verify करें।
6. Required electrical PPE, insulated tools तथा installation के लिए rated test equipment उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. किसी भी काम से पहले approved circuit schedule देखें और incoming supply तथा outgoing circuits पहचानें।
2. Confirm करें कि distribution board installation के लिए suitable है और protective devices approved design के अनुरूप हैं।
3. Power safely isolate करके तथा absence of voltage verify करने के बाद terminals, busbars, neutral और earth connections में looseness, overheating या damage के signs inspect करें।
4. Check करें कि cable sizes, terminations, protective-device ratings तथा circuit labels approved design से match करते हैं।
5. Verify करें कि neutral और protective earth conductors सही designated bars से जुड़े हैं और आपस में interchange नहीं हुए हैं।

6. Enclosure bonding, cable glands, cover fitting और barriers जाँचें ताकि live parts का accidental contact रोका जा सके।
7. Approved test procedure तथा applicable electrical rules के अनुसार जरूरत पड़ने पर continuity, insulation resistance, polarity और earthing checks करें।
8. Appropriate test method तथा instrument से MCB और RCCB operation test करें; जहाँ specified हो वहाँ RCCB test button को additional routine check के रूप में उपयोग करें।
9. सभी covers तथा barriers दोबारा लगाएँ और confirm करें कि enclosure के अंदर कोई tools या loose materials नहीं बचे हैं।
10. Inspection पूरी होने और area clear होने के बाद authorised switching procedure से supply restore करें।
11. Circuit operation verify करें और energised enclosure खोले बिना abnormal tripping, heating, smell या noise जाँचें।
12. Test results, identified defects, corrective actions तथा isolated छोड़े गए circuits का record बनाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Exposed conductors को कभी न छुएँ और energised distribution board के अंदर काम न करें, जब तक formally authorised procedure task की स्पष्ट अनुमति न दे और suitable controls लागू न हों।
- Internal work से पहले सभी relevant sources, including backup supplies या generators, isolate करें और absence of voltage verify करें।
- Circuit dead होने की पुष्टि के लिए केवल isolator position या indicator lamp पर भरोसा न करें।
- Tripping रोकने के लिए protective devices bypass न करें और गलत ratings वाले devices न लगाएँ।
- Enclosure बंद रखें और unauthorised persons की पहुँच से सुरक्षित रखें।
- Water, metal objects या loose debris को board में प्रवेश न करने दें।
- Applicable electrical codes, lockout/tagout procedures तथा site emergency arrangements follow करें।

देखभाल और रखरखाव

- Enclosure को dry, clean, closed और clearly labelled रखें।
- Applicable requirements के अनुसार qualified personnel से periodic inspection तथा testing कराएँ।
- Repeated breaker trips, RCCB operation, burning smells, discoloration या abnormal heating की तुरंत जाँच कराएँ।
- Updated circuit schedule तथा test results और modifications के records बनाए रखें।
- Damaged breakers, terminals, covers या wiring को केवल compatible approved components से और safe isolation के बाद replace करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Power isolate किए और absence of voltage verify किए बिना board पर काम करना।
- Tripping रोकने के लिए गलत ratings वाले protective devices लगाना या उन्हें bypass करना।
- Neutral और earth conductors को mix करना या terminals loose छोड़ना।
- Covers, barriers और circuit labels सही तरह restore करने से पहले power चालू करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।